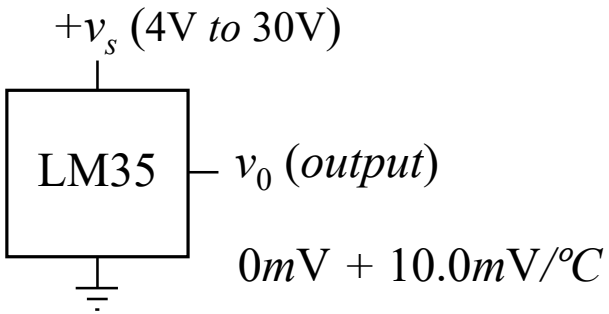
Notas sobre sensores

Sensor de temperatura LM35:

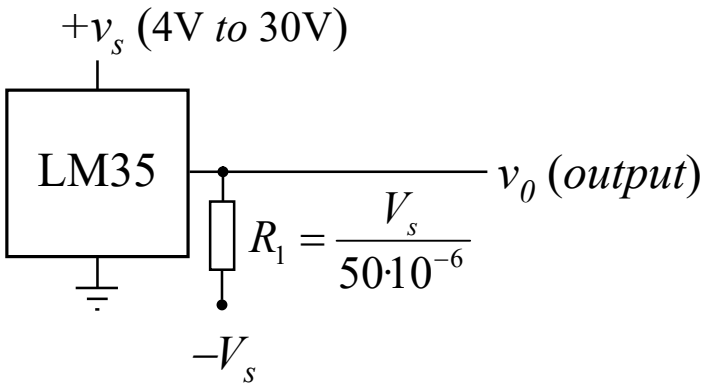


$$T_{(^oC)} = 100 \cdot v_o$$

$$+2^o C \leq T_{(^oC)} \leq +150^o C$$

Precisión: ±1.5ºC (hay variantes con una mejor precisión LM35A ±0.5ºC)

v_0 *no toma valores negativos*



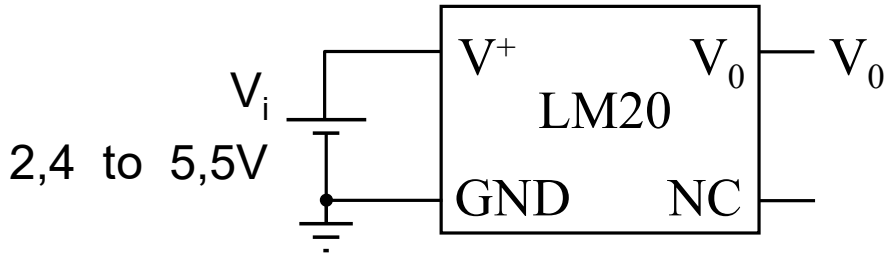
$$T_{(^oC)} = 100 \cdot v_o$$

$$-55^o C \leq T_{(^oC)} \leq +150^o C$$

v_0 toma valores negativos cuando la temperatura es inferior a 0ºC

*Sensor de temperatura LM*20:

El fabricante de este *sensor* + *circuito acondicionador de señal* indica que la relación entre la tensión (V_0) proporcionada por el dispositivo LM20 y la temperatura del mismo cumple lo siguiente:



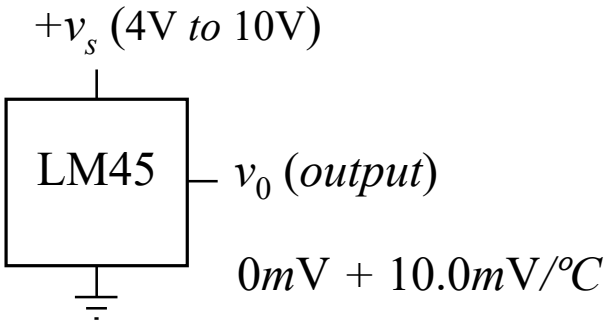
$$V_o = -3.88 \cdot 10^{-6} \cdot T^2 + (-1.15 \cdot 10^{-2}) \cdot T + 1.8639$$

$$T = -1481.96 + \sqrt{2.1962 \cdot 10^6 + \frac{(1.8639 - V_o)}{3.88 \cdot 10^{-6}}}$$

Nota: las expresiones de V_o y de T sólo son válidas para $T \in$ [–55 ºC, +130 ºC].

Su peor precisión es de ±2.5ºC

Sensor de temperatura LM45:

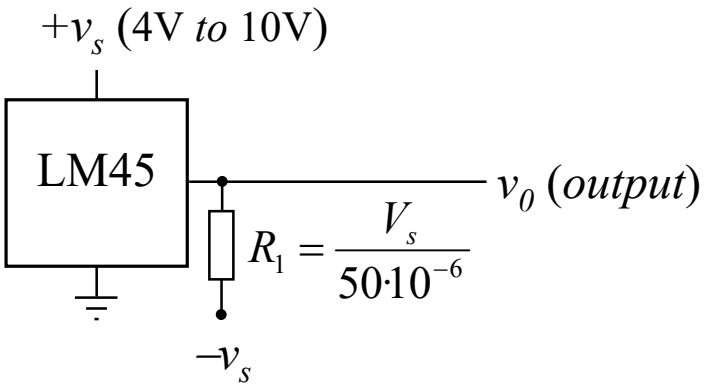


$$T_{(^oC)} = 100 \cdot v_o$$

$$+2.5\,^oC \le T_{(^oC)} \le +100^oC$$

Precisión: ±3ºC

v_0 *no toma valores negativos*

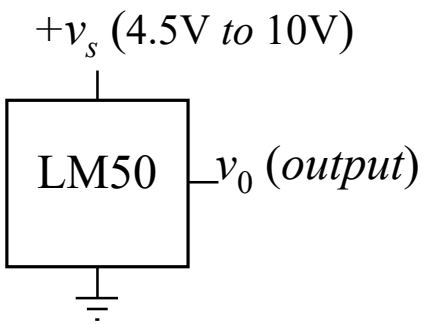


$$T_{(^oC)} = 100 \cdot v_o$$

$$-20^oC \le T_{(^oC)} \le +100^oC$$

v_0 *toma valores negativos cuando la temperatura es inferior a* 0ºC

Sensor de temperatura LM50:



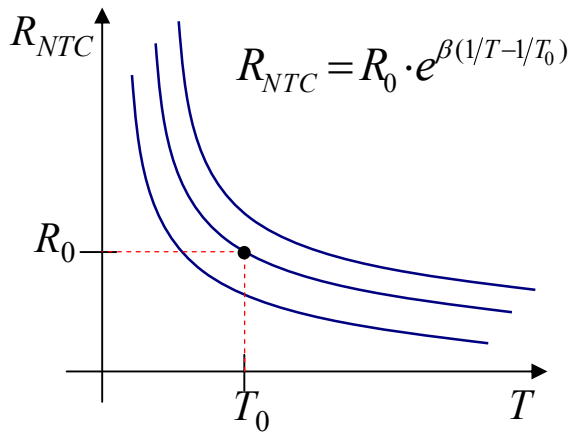
$$T_{(^oC)} = 100 \cdot v_o - 50$$

$$-40\,^oC \le T_{(^oC)} \le +125\,^oC$$

error: ±2 ºC

Sensor de temperatura NTC:

Las *NTCs* están fabricadas con un material que se caracteriza porque la resistencia (R_{NTC}) que presentan al paso de la corriente eléctrica disminuye con el aumento de la temperatura (a mayor temperatura del material, menor resistencia eléctrica). A nivel matemático, el valor de la resistencia eléctrica de una *NTC* se puede definir mediante la siguiente expresión:



$$R_{NTC} = R_0 \cdot e^{\beta(1/T - 1/T_0)} \qquad (1)$$

siendo:

R_0: valor indicado por el fabricante de la resistencia que presenta la *NTC* a la temperatura T_0

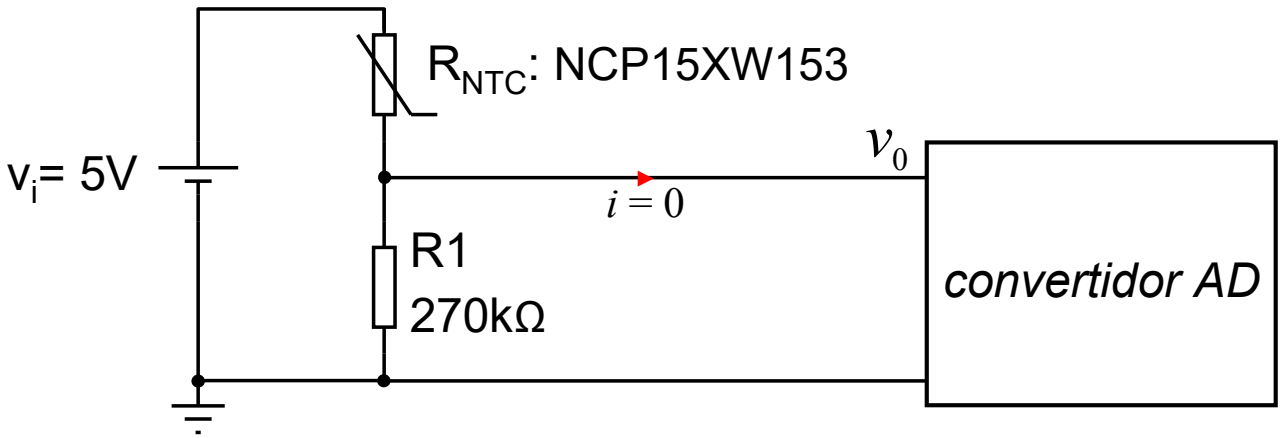
T_0: temperatura de la *NTC* correspondiente al valor R_0. Los valores de R_0 y T_0 los proporciona el fabricante y sirven para establecer el comportamiento de la *NTC* con la ayuda de la expresión 1 (el valor típico de T_0 es 298 ºK)

β: constante característica del material con el que se ha fabricado la *NTC* (su valor se suele expresar en ºK)

T: temperatura del sensor (en ºK)

Ejemplo de aplicación:

$$R_{NTC} = R_0 \cdot e^{\beta(1/T - 1/T_0)}$$



Datos NCP15XW153: $R_0 = 15\text{k}\Omega$ $T_0 = 298$ ºK $\beta = 3950$ ºK $-40\text{ºC} \leq T \leq +125\text{ºC}$

1º paso: *Se determina el valor de la tensión v_o indicada en el circuito anterior*

2º paso: *Se determina el valor de la resistencia de la NTC correspondiente a la tensión v_o*

$$v_0 = \frac{v_i}{1 + R_{NTC}/R_1} \quad \Rightarrow \quad R_{NTC} = R_1\left[\frac{v_i}{v_0} - 1\right] \qquad (2)$$

3º paso: *Se determina la temperatura T de la NTC (en grados kelvin). A partir de la expresión (1), se deduce lo siguiente (el valor de R_{NTC} se ha calculado en el paso anterior):*

$$R_{NTC} = R_0 \cdot e^{\beta(1/T - 1/T_0)} \Rightarrow T_{(^oK)} = \frac{1}{\frac{1}{\beta}\ln\left(\frac{R_{NTC}}{R_0}\right) + \frac{1}{T_0}} = \frac{\beta \cdot T_0}{T_0 \ln\left(\frac{R_{NTC}}{R_0}\right) + \beta}$$

4º paso: *Se determina la temperatura de la NTC (en grados Celsius y Fahrenheit) a partir del valor en grados Kelvin calculado en el paso anterior*

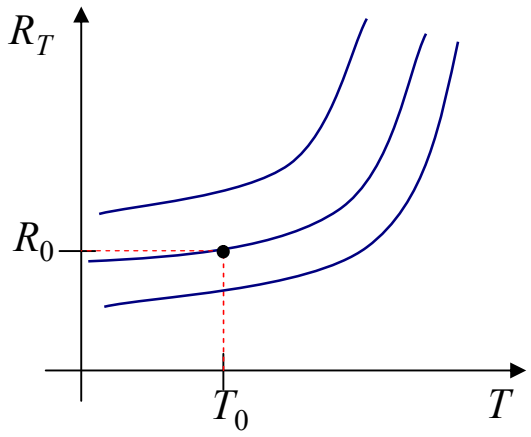
$$T_{(^oC)} = T_{(^oK)} - 273{,}15$$

$$T_{(^oF)} = 1{,}8 \cdot T_{(^oC)} + 32$$

$$T_{(^oF)} = 1{,}8 \cdot T_{(^oK)} - 459{,}67$$

Sensor de temperatura KTY81 (PTC):

Una *PTC* KTY81 está fabricada con un material que se caracteriza porque la resistencia (R_T) que presentan al paso de la corriente eléctrica aumenta con el aumento de su temperatura. A nivel matemático, el valor de su resistencia eléctrica se puede definir mediante la siguiente expresión:



$$R_T = R_o \left(\frac{T}{T_o} \right)^n \qquad (1)$$

siendo:

T_0 = 298’15 ºK (25ºC)

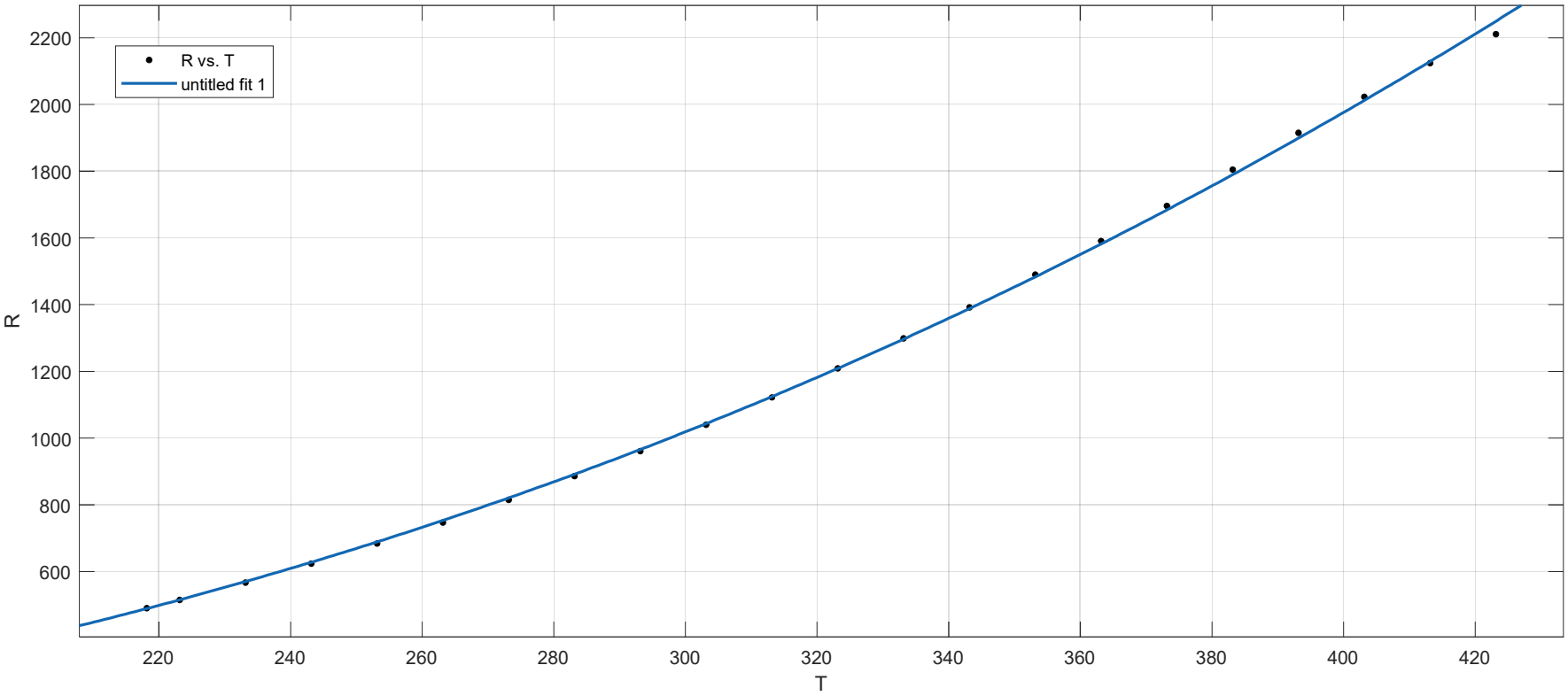
R_0 = 1k ≡ resistencia que presenta la KTY81 a la temperatura T_0

n = 2’304 ≡ constante característica del material con el que se ha fabricado la KTY81

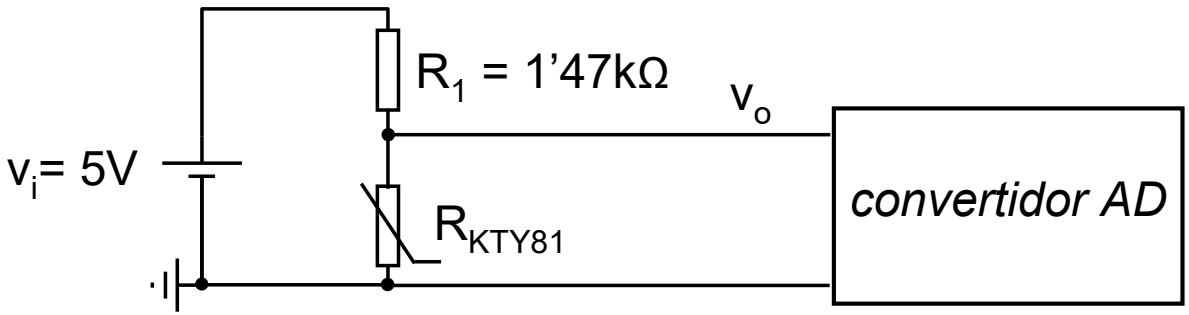
T ≡ temperatura del sensor KTY81 (en ºK)

$R_T = R_{KTY81}$ ≡ resistencia que presenta el sensor KTY81 a la temperatura T (en ºK)

Ajuste del modelo matemático a los valores proporcionados por el fabricante de la KTY81/110



Ejemplo de aplicación:



Datos KTY81: $R_0 = 1\text{k}\Omega$ $T_0 = 298'15$ ºK $n = 2'304$ $-50\text{ºC} \leq T \leq +150\text{ºC}$

1º paso: *Se determina el valor de la tensión v_o indicada en el circuito de la parte superior con la ayuda de un convertidor AD.*

$$v_0 = \frac{R_{KTY81} \cdot v_i}{R_1 + R_{KTY81}}$$

2º paso: *Se determina el valor de la resistencia de la* KTY81 *correspondiente a la tensión v_o, teniendo en cuenta que se cumple que,*

$$R_T = R_{KTY81} = \frac{R_1}{\left(\frac{v_i}{v_o} - 1\right)} = \frac{1470}{\left(\frac{5}{v_o} - 1\right)} \qquad (2)$$

3º paso: *Se determina la temperatura T de la* KTY81 (*en grados kelvin*). *A partir de la expresión* (1) y del valor de la resistencia de la KTY81 calculada en (2), *se deduce lo siguiente*:

$$R_T = R_o\left(\frac{T}{T_o}\right)^n \qquad \Rightarrow \qquad T = T_o\cdot\left(\frac{R_T}{R_o}\right)^{\frac{1}{n}} = T_o\cdot\left(\frac{R_{KTY81}}{R_o}\right)^{\frac{1}{n}} = 298'15\cdot\left(\frac{R_{KTY81}}{1000'0}\right)^{\frac{1}{2'304}}$$

4º paso: *Se determina la temperatura de la NTC* (*en grados Celsius y en grados Fahrenheit*) *a partir de la temperatura calculada en el paso anterior en grados Kelvin.*

$$T_{(^oC)} = T_{(^oK)} - 273{,}15$$

$$T_{(^oF)} = 1{,}8\cdot T_{(^oC)} + 32$$

$$T_{(^oF)} = 1{,}8\cdot T_{(^oK)} - 459{,}67$$

$a^n \equiv$ pow(a,n);

Sensor de presión absoluta MPX4115A:

Este dispositivo está formado por un sensor de presión y un circuito acondicionador de señal, caracterizándose por lo siguiente:

_ De los 6 terminales que tiene, sólo se utilizan 3 de ellos: Vs (3), GND (2) y V_{out} (1).

_ El terminal V_{out} presenta una tensión proporcional a la presión (en kPa ≡ *kilopascales*) que percibe, cumpliéndose lo siguiente:

$$V_{out} = V_s \left(0.009 \cdot P_{KPa} - 0.095\right) \pm error$$

Si se desprecia el error de medida que presenta el sensor de presión (±1,5kPa) y se considera que la medición de la temperatura se realiza entre 0ºC y 85ºC, entonces se puede determinar la presión medida a partir de la tensión V_{out}, de acuerdo con la siguiente expresión:

$$P_{kPa} = \frac{\left(V_{out}/V_s\right) + 0.095}{0.009} \overset{(V_s = 5\text{v})}{=} 22.2 \cdot V_{out} + 10.5$$

_ El rango de presiones que puede medir el MPX4115A es: 15kPa $\leq P \leq$ 115kPa

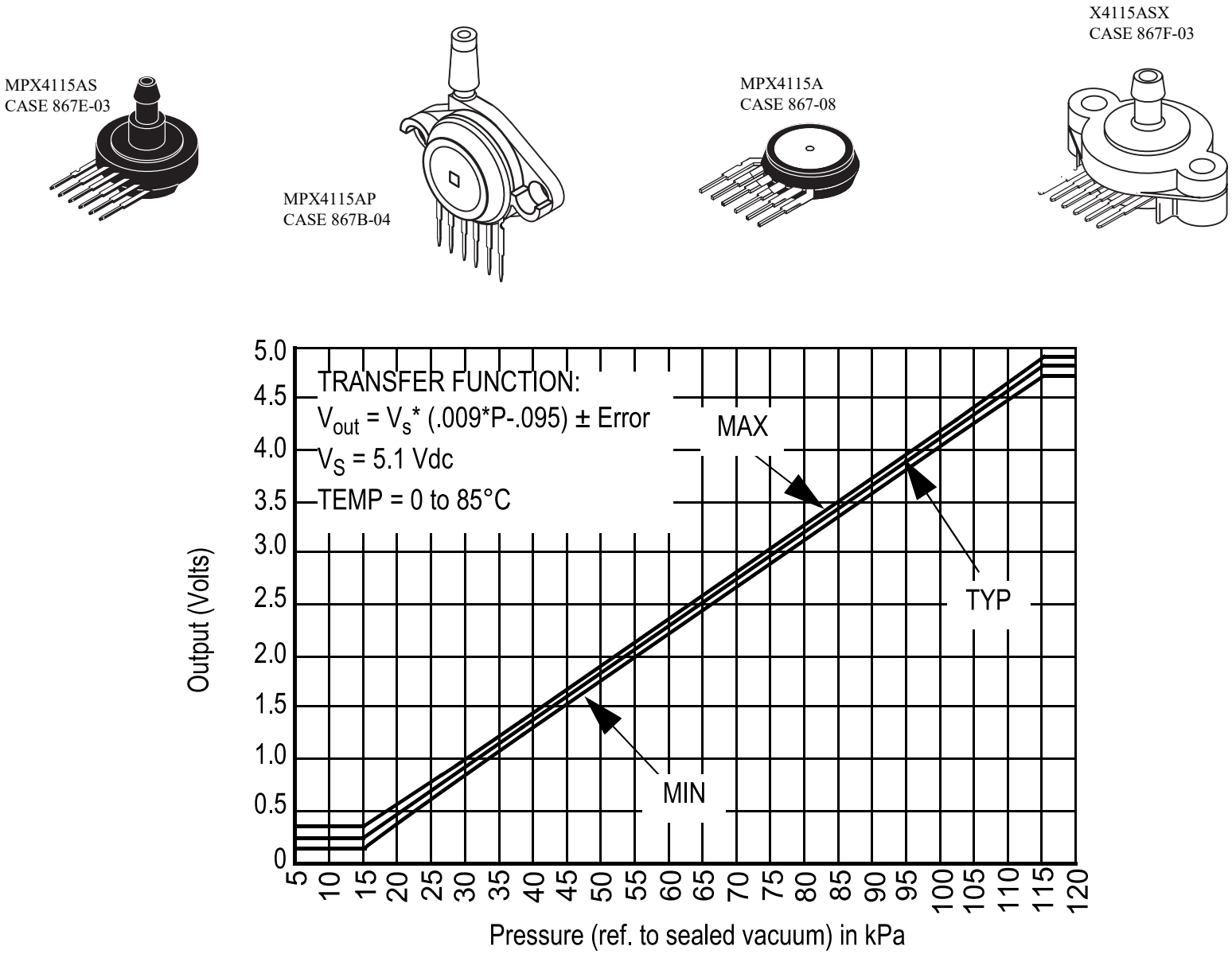


Figure 4: Output versus Absolute Pressure

Sensor de presión absoluta MPX4250:

Este dispositivo está formado por un sensor de presión y un circuito acondicionador de señal, caracterizándose por lo siguiente:

_ De los 6 terminales que tiene, sólo se utilizan 3 de ellos: Vs (3), GND (2) y V_{out} (1).

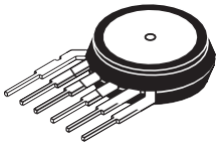
_ El terminal v_{out} presenta una tensión proporcional a la presión (en kPa ≡ *kilopascales*) que percibe, cumpliéndose lo siguiente:

$$v_{out} = v_S \cdot (0{,}00369 \cdot P + 0.04) \pm error$$

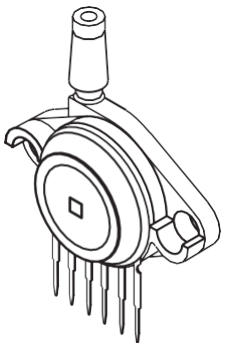
Si se considera que la medición de la temperatura se realiza entre 0ºC y 85ºC, entonces se puede determinar la presión medida a partir de la tensión v_{out}, de acuerdo con la siguiente expresión (ISIS):

$$P_{kPa} = \frac{(v_{out}/v_s) - 0{,}04}{0{,}00369} \overset{v_s = 5\text{V}}{=} 54{,}2 \cdot v_{out} - 14{,}11$$

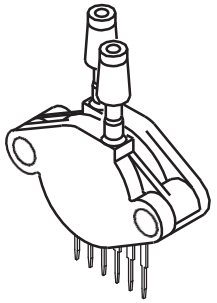
_ El rango de presiones que puede medir el MPX4250 es: 0 kPa $\leq P \leq$ 250 kPa



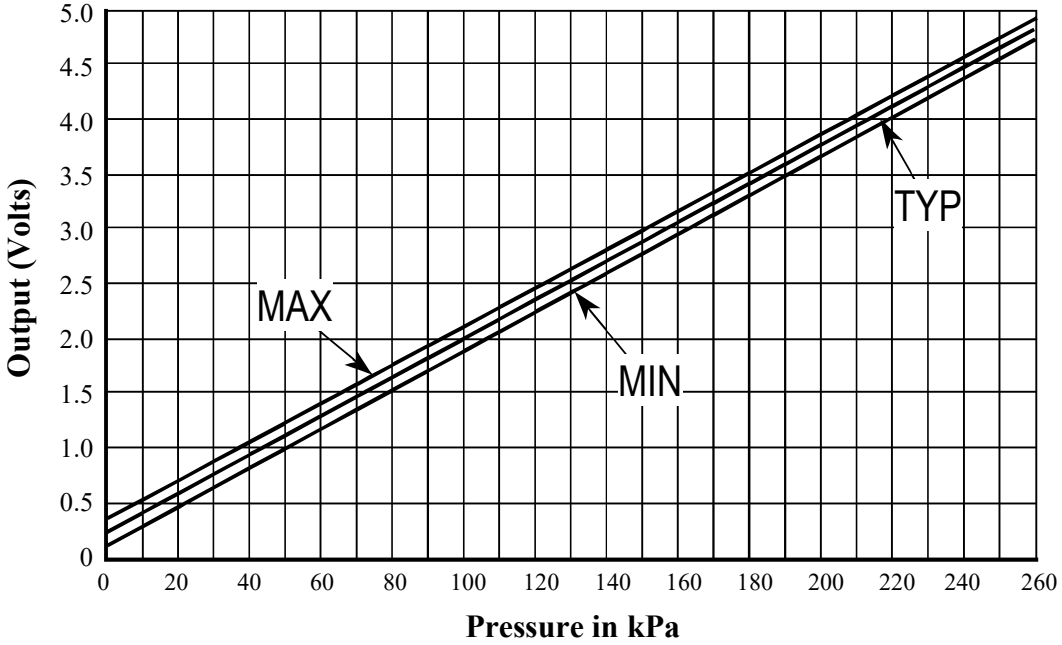
MPX4250D CASE 867



MPX4250GP CASE 867B



MPX4250DP CASE 867C



$$V_{out} = Vs^* (0.00369 \times P_{kPa} + 0.04) \pm \text{Error}$$

Sensor de presión absoluta MPXA6115A6U:

Este dispositivo está formado por un sensor de presión y un circuito acondicionador de señal, caracterizándose por lo siguiente:

_ De los 8 terminales que tiene, sólo se utilizan 3 de ellos: Vs (2), GND (3) y V_{out} (4).

_ El terminal v_{out} presenta una tensión proporcional a la presión (en kPa ≡ *kiloPascales*) que percibe, cumpliéndose lo siguiente:

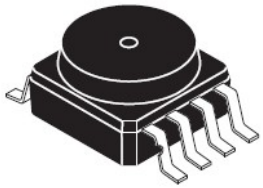
$$v_{out} = v_S \cdot (0{,}009 \cdot P_{kPa} - 0.095) \pm error$$

Si se considera que la medición de la presión se realiza entre 0ºC y 85ºC, entonces no se necesita realizar ninguna corrección, pudiéndose determinar la presión medida a partir de la tensión v_{out}, de acuerdo con la siguiente expresión (ISIS):

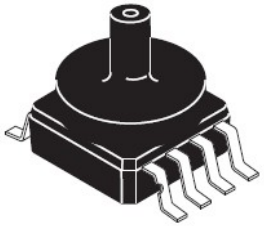
$$P_{kPa} = \frac{(v_{out}/v_s) + 0.095}{0{,}009} \overset{v_s = 5\text{V}}{\approx} 22.222 \cdot v_{out} + 10.575$$

_ El rango de presiones que puede medir el MPXA6115A6U es: $15 \text{ kPa} \leq P \leq 115 \text{ kPa}$

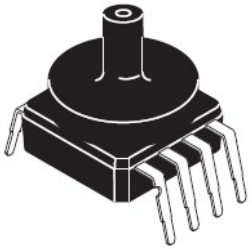
Small outline packages



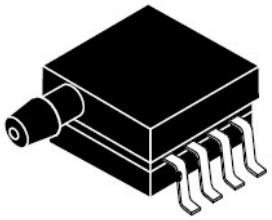
MPXA6115A6U/T1
Case 98ASB17756C



MPXA6115AC6U/T1
MPXAZ6115AC6T1
Case 98ASB17757C

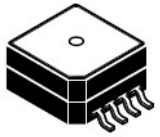


MPXA6115AC7U
Case 98ASB17759C

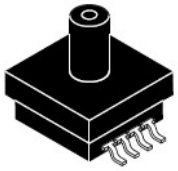


MPXAZ6115AP/T1
Case 98ASA99303D

Super small outline packages



MPXH6115A6U/T1
MPXHZ6115A6U/T1
Case 98ARH99066A



MPXH6115AC6U/T1
MPXHZ6115AC6U/T1
Case 98ARH99089A

Sensor de luz (LDR: *Light Dependent Resistor*)

La relación entre la resistencia de una LDR y la intensidad de la luz que incide en ella es,

$$R_{LDR} = R_{LDR-nLux}\left(\frac{Lux}{nLux}\right)^{c}$$

siendo:

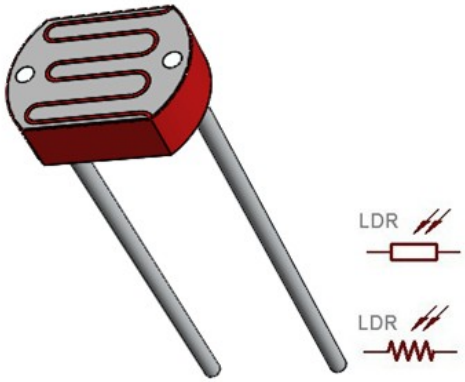
$R_{LDR\text{-}nLux}$: es la resistencia que presenta la LDR cuando sobre ella incide una luz de intensidad *nLux*. Su valor depende de la LDR considerada.

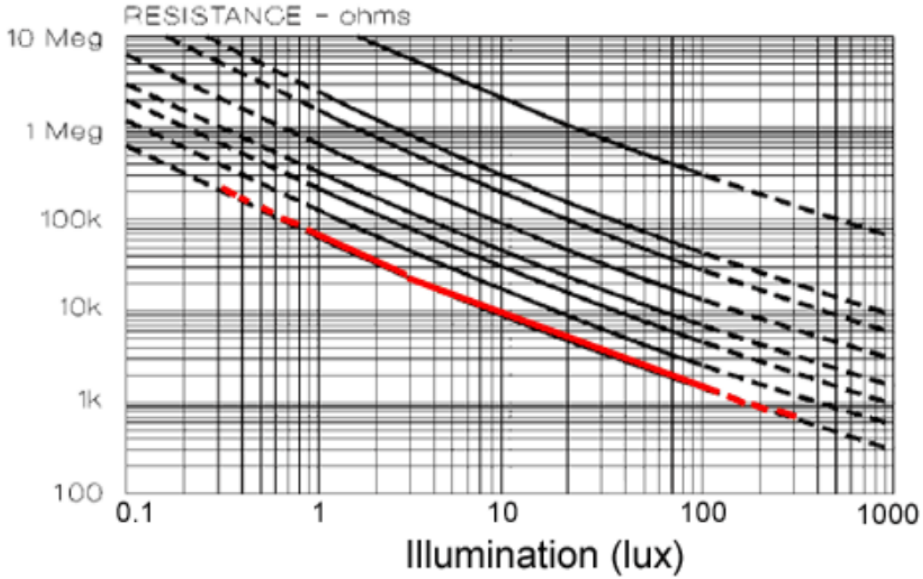
R_{LDR}: es la resistencia que presenta la LDR cuando sobre ella incide una luz de intensidad *Lux*.

c: es una constante (*negativa*) cuyo valor depende de la LDR considerada.

Nota: *lux* es la unidad de medida del nivel de intensidad de la luz, el cual se conoce comúnmente cono "*luminancia*" o "*iluminación*".

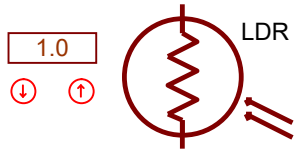
Nota: como se puede ver en la siguiente página, "*cuanto mayor es la intensidad de la luz, menor es la resistencia que presenta la LDR*".





Cantidad de luz	Ejemplo
0.002 lux	Cielo nocturno, claro, sin luna
0.2 lux	Con alumbrado de emergencia
0.27 - 1 lux	Luna llena en una noche clara
50 lux	En una habitación de una casa
80 lux	Pasillo, aseo
100 lux	Día nublado, muy oscuro
300 - 500 lux	Amanecer o atardecer en un día despejado. Área de oficina bien iluminada.
1,000 lux	Día nublado. Iluminación típica en un estudio de televisión
10,000 - 25,000 lux	Plena luz del día (no sol directo)
32,000 - 130,000 lux	Luz del Sol directa

Datos LDR ISIS:



Wave length (*nm*): 550

Constant (c): –0.8582

$R_{1\ lux}$: 127410 Ω

La intensidad del nivel de luz (*lux*) que mide el sensor (LDR) que tiene ISIS varía entre 0,1 *lux* y 1k *lux*.

$$R_{LDR} = R_{LDR-1Lux}\left(\frac{Lux}{1\,Lux}\right)^{c} = 127410\cdot(Lux)^{-0.85825}$$

$a^n \equiv$ pow(a,n);

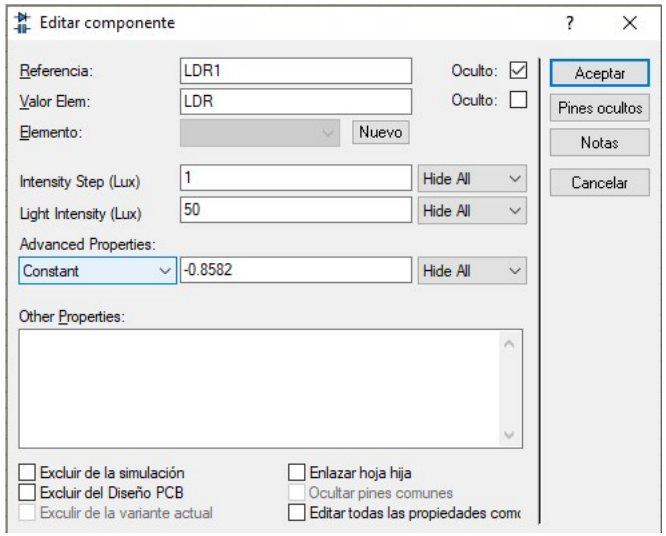
Configuración de la LDR de ISIS (*Advanced properties*)

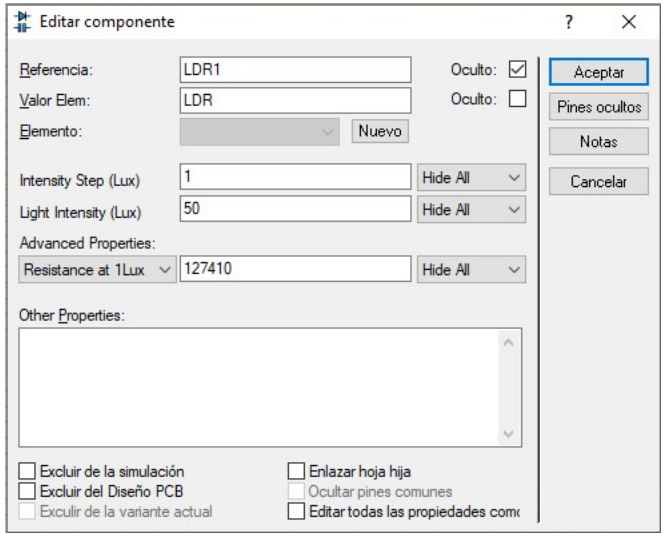
Constant: –0,8582

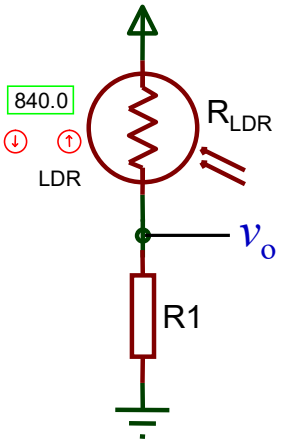
Resistant at 1 *Lux*: 127410 Ohms

$$R_{LDR} = R_{LDR-nLux} \cdot \left(\frac{Lux}{nLux} \right)^{c} =$$

$$= 127410 \cdot \left(\frac{Lux}{1} \right)^{-0,8582} = 127410 \cdot (Lux)^{-0,8582}$$







$$v_o = \frac{R_1 \cdot v_{cc}}{R_{LDR} + R_1} \quad \rightarrow \quad R_{LDR} = R_1 \cdot \left(\frac{v_{cc}}{v_o} - 1 \right)$$

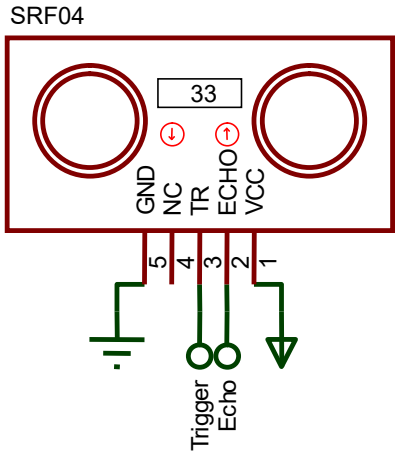
para R1 = 15kΩ

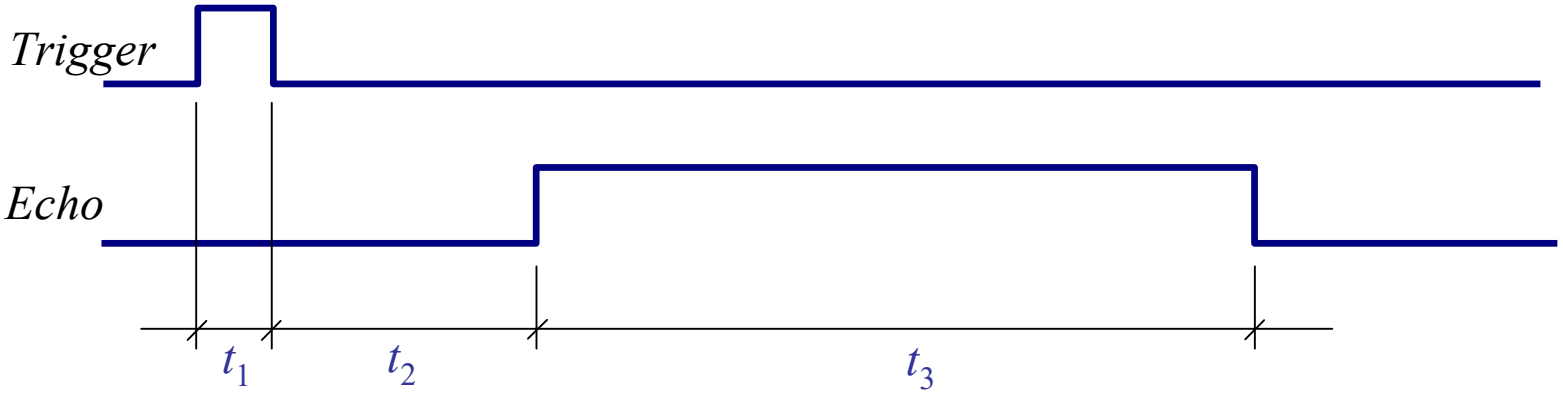
$$R_{LDR} = R_1 \cdot \left(\frac{5}{v_o} - 1 \right) = 15 \cdot 10^3 \cdot \left(\frac{5}{v_o} - 1 \right)$$

$$Lux = \left(\frac{R_{LDR}}{127410} \right)^{1/-0,8582}$$

$a^n \equiv$ pow(a,n);

Sensor para medir distancias SRF04





$t_1 = 12\mu seg$: duración del disparo

t_2: tiempo desconocido y variable.

$$distancia\,(cm) = \frac{10^6 \cdot t_{3(seg)}}{Calibration\ Factor_{(\mu seg/cm)}}$$

t_3: tiempo que tarda el ultrasonido emitido por el sensor en recorrer la distancia que separa al sensor de un objeto (ida y vuelta)

Nota: ISIS sólo simula bien el SRF04 en distancias comprendidas entre 3 y 330 cm

Nota: A un *Calibration factor* = 58μ*seg*/*cm* le corresponde una velocidad del sonido de 344,82 *m*/*seg*.

Ejemplo:

$$\left.\begin{array}{l} t_3 = 10^{-3} \text{ segundos} \\ calibration\ factor = 58\ \mu seg/cm \end{array}\right\} \Longrightarrow \quad distancia = \frac{10^6 \cdot 10^{-3}}{58} = 17.24\ cm$$

$$distancia\ (cm) = \frac{10^6 \cdot t_{3(seg)}}{Calibration\ Factor_{(\mu seg/cm)}} \equiv Range\ value$$